

A level phy 68

ข้อ 1

โจทย ปาก่อนหินออกไปในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 12.3 เมตรต่อวินาที จากจุดที่อยู่สูงจากพื้น 44.1 เมตร หากไม่พิจารณาแรงต้านอากาศ ค่าถาม ก้อนหินตกกระทบพื้นห่างจากจุดปาในแนวระดับกี่เมตร

1. 19.6
2. 24.6
3. 29.4
4. 36.9
5. 44.1

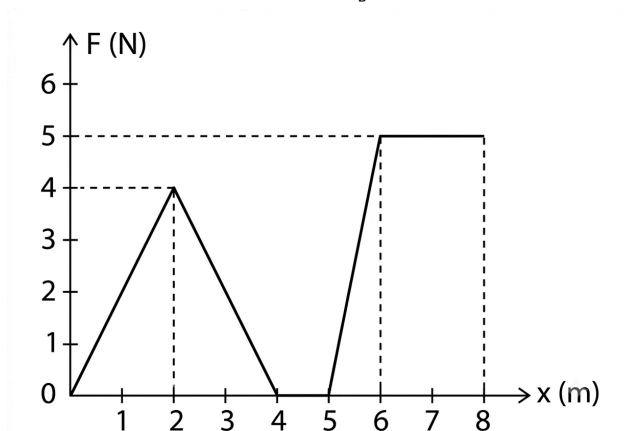
ข้อ 2

โจทย วัตถุเคลื่อนที่แนวตรงไปข้างหน้าเป็นเวลา 10.0 วินาที ได้ระยะทาง 75.0 เมตร และขณะนั้นอัตราเร็วมีค่า 2.0 เมตรต่อวินาที โดยตลอดช่วงการเคลื่อนที่นี้ วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงด้วยความเร่งคงตัว ค่าถาม ขนาดความเร่งของวัตถุมีค่ากี่เมตรต่อวินาที²

1. 0.7
2. 0.9
3. 1.1
4. 1.3
5. 1.5

ข้อ 3

โจทย แรงไม่คงตัวกระทำต่อวัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเป็นเส้นตรง จากตำแหน่ง $x = 0$ ถึง $x = 8.0$ เมตร ดังรูป



ณ ตำแหน่ง $x = 0$ เมตร วัตถุมีพลังงานจลน์เท่ากับ 4.0 จูล ค่าถาม อัตราเร็วของวัตถุขณะอยู่ที่ตำแหน่ง $x = 8.0$ เมตร จะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

1. 7.0
2. 5.0
3. 3.0
4. 1.0
5. 0

ข้อ 4

โจทย วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงตัว ลงมาตามแนวพื้นเอียงซึ่งทำมุม 37 องศา กับแนวระดับ กำหนดให้ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุและพื้นเอียงมีค่า 0.50 ค่าถาม หลังจากเคลื่อนที่เป็นเวลา 2.50 วินาที อัตราเร็วของวัตถุจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

1. 4.90
2. 3.92
3. 2.94
4. 1.96
5. 0.98

ข้อ 5

โจทย วัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที เข้าชนในแนวตรงกับวัตถุ B มวล 2.0 กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่ง หลังการชนพบว่าวัตถุ A กระดอนกลับไปยังซ้ายด้วยความเร็ว 1.0 เมตรต่อวินาที ค่าถาม พลังงานจลน์ของระบบเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. เพิ่มขึ้น 3.0 จูล
3. เพิ่มขึ้น 9.5 จูล
4. ลดลง 3.0 จูล
5. ลดลง 9.5 จูล

ข้อ 6

โจทย ไม้เมตรสม่ำเสมอมวล 0.20 กิโลกรัม ถูกตรึงแน่นที่ตำแหน่ง 40 เซนติเมตร และแขวนวัตถุมวล 0.30 กิโลกรัม ที่ตำแหน่ง 80 เซนติเมตร ของไม้เมตร ค่าถาม ถ้าไม่ต้องการให้ไม้เมตรนี้หมุน จะต้องแขวนวัตถุกี่กิโลกรัม ที่ตำแหน่ง 20 เซนติเมตร ของไม้เมตร

1. 0.30
2. 0.40
3. 0.50
4. 0.60
5. 0.70

ข้อ 7

โจทย์ คลื่นผิวน้ำขบวนหนึ่ง มีความยาวคลื่น 80 เมตร เคลื่อนที่จากน้ำลึกสู่น้ำตื้น โดยหน้าคลื่นทำมุม 60 องศา กับแนวรอยต่อระหว่างน้ำลึกและน้ำตื้น พบว่าหน้าคลื่นในบริเวณน้ำตื้นทำมุม 30 องศา กับแนวรอยต่อคาถาม ความยาวคลื่นในบริเวณน้ำตื้นมีค่ากี่เมตร

1. $40\sqrt{3}$
2. $80\sqrt{3}$
3. $\frac{40}{\sqrt{3}}$
4. $\frac{60}{\sqrt{3}}$
5. $\frac{80}{\sqrt{3}}$

ข้อ 8

โจทย์ ในการทดลองหนึ่ง นักเรียนฉายแสงเอกรงค์ (แสงความถี่เดียว) ผ่านสลิตคู่เพื่อทำการศึกษาภาพการแทรกสอดที่ปรากฏบนฉากรับที่อยู่ห่างออกไปมาก คาถาม ถ้าต้องการให้ความกว้างของแถบสว่างมากขึ้น จะต้องปรับการทดลองอย่างไร

1. เลื่อนฉากรับให้ห่างจากสลิตมากขึ้น
2. เปลี่ยนใช้สลิตคู่ระยะห่างระหว่างช่องมากขึ้น
3. ใช้แสงเอกรงค์ที่มีความถี่สูงขึ้น
4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
5. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ข้อ 9

โจทย์ แขนงมวล 0.10 กิโลกรัม กับปลายด้านล่างของสปริงที่วางตัวในแนวดิ่ง แล้วปล่อยให้มวลสั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง จับเวลาการสั่นครบ 10 รอบ ได้ 17.3 วินาที เมื่อแขนงมวลเพิ่มเข้าไปอีก 0.20 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้สั่นในลักษณะเดิม คาถาม คาบการสั่นจะเป็นกี่วินาที

1. 1.4
2. 1.7
3. 2.0
4. 2.7
5. 3.0

ข้อ 10

โจทย์ กำหนดให้การทดลองการสั่นพ้องของเสียงจากท่อทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งด้วยลูกสูบ ถ้าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงมีค่า 1400 เฮิรตซ์ จะได้ยินเสียงดังที่สุด กำหนดให้ อัตราเร็วของเสียงในอากาศมีค่า 350.0 เมตรต่อวินาที คาถาม ลูกสูบควรอยู่ห่างจากปลายท่อเป็นระยะกี่เซนติเมตร จึงเกิดการสั่นพ้อง

1. 12.50
2. 18.75
3. 25.00
4. 27.50
5. 35.75

ข้อ 11

โจทย์ ฉายแสงความยาวคลื่น 720 นาโนเมตร ลงบนเกรตติงที่มี 2500 ช่องต่อเซนติเมตร ค่าถาม จะเกิดแถบสว่างบนฉากรับทั้งหมดกี่แถบ

1. 5
2. 7
3. 9
4. 10
5. 11

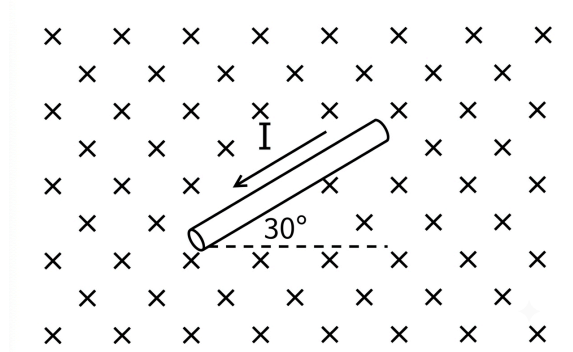
ข้อ 12

โจทย์ จุดประจุไฟฟ้า -9.0 ไมโครคูลอมบ์ ถูกตรึงอยู่ที่ตำแหน่ง $x = 0.00$ เมตร และจุดประจุไฟฟ้า $-q$ ไมโครคูลอมบ์ ถูกตรึงอยู่ที่ตำแหน่ง $x = 1.0$ เมตร ถ้าสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่ง $x = 0.5$ เมตร และที่ตำแหน่ง $x = 1.5$ เมตร มีค่าเท่ากันทั้งขนาดและทิศทาง ค่าถาม จงหาค่า q

1. ไม่มีค่า q ที่เป็นไปได้
2. 4.0
3. 4.5
4. 5.0
5. 9.0

ข้อ 13

โจทย์ ส่วนของเส้นลวดยาว 10 เซนติเมตร วางในระนาบ xy ทำมุม 30 องศา กับแกน x ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 0.02 เทสลา ในทิศ $-z$ ถ้าเส้นลวดมีกระแสไฟฟ้าขนาด 0.2 แอมแปร์ ไหลในทิศดังรูป

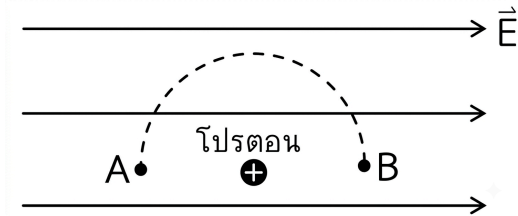


พบว่าแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อส่วนของเส้นลวดเขียนแทนได้ด้วยเวกเตอร์ $F_x \hat{x} + F_y \hat{y}$ นิวตัน กำหนดให้ $\hat{x}$ และ $\hat{y}$ แทนเวกเตอร์ 1 หน่วยในทิศ $+x$ และ $+y$ ตามลำดับ ค่าถาม จงหา F_x

1. -3.5×10^{-4}
2. -2.0×10^{-4}
3. 0
4. 2.0×10^{-4}
5. 3.5×10^{-4}

ข้อ 14

โฟทีย โปรตอนตัวหนึ่งมีประจุ 1.6×10^{-19} coulomb ถูกตรึงอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 100 นิวตันต่อคูลอมบ์ ในทิศ $+x$ ออกแรงภายนอกจากจุดประจุ $+1.0 \times 10^{-6}$ coulomb จากจุด A ไปยังจุด B ตามเส้นทางโค้งครึ่งวงกลมรัศมี 0.7 มิลลิเมตร ซึ่งมีโปรตอนเป็นศูนย์กลาง ดังรูป

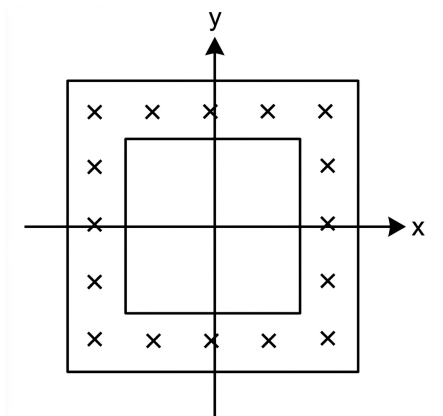


ค่าถาม งานของแรงภายนอกมีขนาดกี่จูล

1. 0.7×10^{-7}
2. 1.4×10^{-7}
3. 4.4×10^{-7}
4. 22×10^{-7}
5. 25×10^{-7}

ข้อ 15

โฟทีย เส้นลวดขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองวง มีความยาวด้าน 4.0 และ 5.0 เซนติเมตร วางซ้อนกันอยู่ในระนาบ xy โดยมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ดังรูป สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอพุ่งผ่านพื้นที่ระหว่างขดลวดทั้งสองในทิศพุ่งเข้าตั้งฉากระนาบ xy โดยขนาดสนามแม่เหล็กลดลงจาก 50 ไมโครเทสลา เป็น 10 ไมโครเทสลา ในเวลา 0.10 วินาที ดังรูป

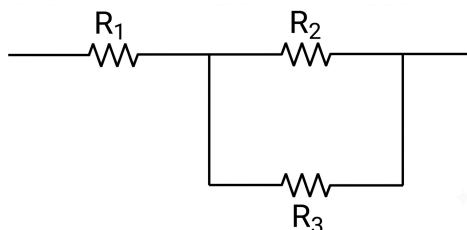


คำถาม อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำในขดลวดเล็กและขดลวดใหญ่มีค่ากี่ไมโครโวลต์

1. 0.0 และ 1.00
2. 0.0 และ 0.36
3. 0.64 และ 0.36
4. 0.64 และ 0.64
5. 0.64 และ 1.00

ข้อ 16

โจทย ตัวต้านทาน R_1 ขนาด 200 โอห์ม R_2 ขนาด 200 โอห์ม และ R_3 ขนาด 300 โอห์ม ต่อกัน ดังรูป

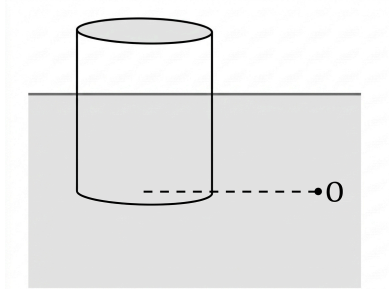


เมื่อต่อปลายทั้งสองข้างของส่วนของวงจรนี้กับถ่านไฟฉาย พบว่ากำลังไฟฟ้าของตัวต้านทาน R_1 , R_2 และ R_3 มีค่า P_1 , P_2 และ P_3 ตามลำดับ คำถาม จงเรียงลำดับกำลังไฟฟ้าจากมากไปน้อย

1. $P_1 > P_2 = P_3$
2. $P_1 > P_3 > P_2$
3. $P_1 > P_2 > P_3$
4. $P_2 > P_1 > P_3$
5. $P_3 > P_1 > P_2$

ข้อ 17

โจทย์ วัตถุทรงกระบอกมีพื้นที่หน้าตัด A ตารางเมตร ลอยนิ่งอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่ง ดังรูป



ค่าความดันสัมบูรณ์ของของเหลว ณ จุด O ซึ่งอยู่ที่ระดับเดียวกับผิวล่างของทรงกระบอกพอดี มีค่าเท่ากับ P_1 พาสคัล กำหนดให้ ความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ P_0 พาสคัล และความเร่งโน้มถ่วงของโลกขนาดเท่ากับ g ค่าถาม ทรงกระบอกนี้มีมวลกี่กิโลกรัม

1. $\frac{A}{g}(P_1 - P_0)$
2. $1000gA\frac{P_1}{P_0}$
3. $\frac{A}{g}\sqrt{P_1^2 - P_0^2}$
4. $\frac{AP_1}{1000gP_0}$
5. $\frac{A}{g}P_1$

ข้อ 18

โจทย์ เส้นลวดสามเส้นมีพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากัน ทำจากโลหะ A, B และ C ตามลำดับ เมื่อออกแรงดึงลวดทั้งสามเส้นให้ยืดออก โดยระยะยืดและค่ามอดุลัสของยังของโลหะทั้งสามชนิด แสดงดังตาราง

ชนิดโลหะ	ค่ามอดุลัสของยัง (นิวตันต่อตารางเมตร)	ระยะยืด (มิลลิเมตร)
A	7.0×10^{10}	1.5
B	1.20×10^{11}	1.0
C	1.75×10^{11}	0.6

คำถาม ข้อใดเปรียบเทียบค่าความเค้น (σ) ในลวดทั้งสามเส้นขณะถูกดึงได้ถูกต้อง

1. $\sigma_A > \sigma_B > \sigma_C$
2. $\sigma_C = \sigma_B > \sigma_A$
3. $\sigma_C > \sigma_B > \sigma_A$
4. $\sigma_B > \sigma_A = \sigma_C$
5. $\sigma_A = \sigma_C > \sigma_B$

ข้อ 19

โจทย แก๊สอุดมคติอุณหภูมิ 300 เคลวิน ปริมาณ 0.70 ลูกบาศก์เมตร และความดัน 100 กิโลพาสคัล ได้รับความร้อน 33.3 กิโลจูล ส่งผลให้แก๊สขยายตัวภายในสภาวะความดันคงที่จนปริมาตรของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 1.10 ลูกบาศก์เมตร ค่าถาม พลังงานภายในของแก๊สอุดมคติเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. เพิ่มขึ้น 73.3 กิโลจูล
2. เพิ่มขึ้น 6.7 กิโลจูล
3. ลดลง 6.7 กิโลจูล
4. ลดลง 73.3 กิโลจูล
5. ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อ 20

โจทย เมื่อใช้สายยางพื้นที่หน้าตัด 5.50 ตารางเซนติเมตร ฉีดน้ำใส่ภาชนะปริมาตร 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องใช้เวลา 50.0 วินาที น้ำถึงเต็มภาชนะ ถ้านำหัวฉีดที่มีพื้นที่หน้าตัด 0.80 ตารางเซนติเมตร ไปติดที่ปลายสายยาง (พิจารณาการไหลของน้ำเป็นแบบของไหลอุดมคติ) ค่าถาม อัตราเร็วของน้ำที่พุ่งออกจากหัวฉีดจะมีค่ากี่เซนติเมตรต่อวินาที

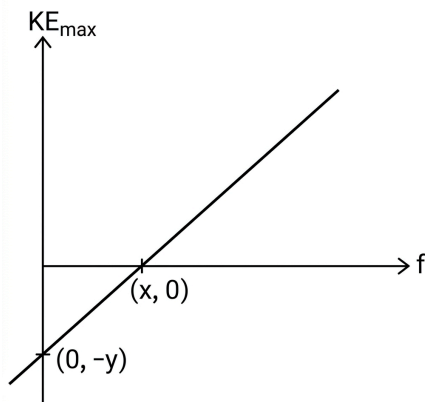
1. 9.1
2. 22.7
3. 62.5
4. 156.3
5. 182.0

ข้อ 21

โจทย นำโลหะมวล 400 กรัม ที่มีอุณหภูมิ 80.0 องศาเซลเซียส ผสมกับของเหลวมวล 200 กรัม ที่มีอุณหภูมิ 24.0 องศาเซลเซียส ในภาชนะปิด โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกภาชนะ ค่าถาม เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลความร้อน อุณหภูมิของผสมนี้จะมีค่ากี่องศาเซลเซียส

1. 33.0
2. 41.0
3. 51.0
4. 59.0
5. 69.0

ข้อ 22



โจทย์ จากการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์สูงสุด (KE_{max}) ของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมากับความถี่ (f) ของแสงที่ใช้เป็นกราฟเส้นตรง ดังรูป โดยมีจุดตัดแกนนอนอยู่ที่ $(x, 0)$ และจุดตัดแกนตั้งอยู่ที่ $(0, -y)$ เมื่อ x และ y เป็นค่าคงที่บวก ค่าถาม ค่าคงที่ของแพลงก์ และฟังก์ชันงานของโลหะที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นเท่าใด

1. x และ y
2. $\frac{y}{x}$ และ x
3. $\frac{x}{y}$ และ x
4. $\frac{y}{x}$ และ y
5. $\frac{x}{y}$ และ y

ข้อ 23

โจทย์ ธาตุกัมมันตรังสีมีเลขมวล A และครึ่งชีวิตเท่ากับ T วินาที ถ้าที่เวลาเริ่มต้นมีธาตุนี้นี้ $0.01A$ กรัม เมื่อเวลาผ่านไป $5T$ วินาที ค่าถาม กัมมันตภาพ (อัตราการแผ่รังสี) จะมีค่ากี่นิวเคลียสต่อวินาที

1. $\frac{0.01A \ln(2)}{2^{5T}}$
2. $0.01A \frac{\ln(2)}{T}$
3. $0.01A \frac{5 \ln(2)}{T}$
4. $\frac{6.02 \times 10^{21} \ln(2)}{2^{5T}}$
5. $\frac{6.02 \times 10^{21} \cdot 5 \ln(2)}{2^{5T}}$

ข้อ 24

โจทย์ จากแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์ ถ้ารัศมีการโคจรของอิเล็กตรอนสำหรับสถานะกระตุ้นที่สองของไฮโดรเจนเป็น a ค่าถาม รัศมีการโคจรของอิเล็กตรอนสำหรับสถานะพื้นเป็นเท่าใด

1. $\frac{3a}{4}$
2. $\frac{a}{2}$
3. $\frac{a}{3}$
4. $\frac{a}{4}$
5. $\frac{a}{9}$

ข้อ 25

โจทย อนุภาคมวล m มีพลังงานจลน์ K มีความยาวคลื่นเดอบรอยล์ λ ต่อมาอนุภาคพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นเป็น $3K$ ค่าถาม ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอนุภาคนี้จะเป็นเท่าใด

1. $\frac{K\lambda}{m}$
2. $\frac{3K\lambda}{m}$
3. 3λ
4. $\sqrt{3}\lambda$
5. $\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$

ข้อ 26

โจทย วัตถุมวล 2.00 กิโลกรัม ผูกติดกับปลายเชือกเบา แกว่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบตั้งด้วยรัศมี 50.0 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่วัตถุมีอัตราเร็ว 3.00 เมตรต่อวินาที ค่าถาม ขณะที่ยกอยู่ในแนวระดับ แรงตึงเชือกจะมีขนาดกี่นิวตัน

ข้อ 27

โจทย วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบวงกลมรัศมี 4.0 เมตร ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว 2.0 เรเดียนต่อวินาที ถ้าวัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 1.0 เมตร ด้วยอัตราเร็วเชิงเส้นคงตัว โดยมีขนาดของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่าเดิม ค่าถาม อัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที (ไม่ปรากฏตัวเลือกในแหล่งข้อมูล)

ข้อ 28

โจทย เมื่อนำตัวเก็บประจุไฟฟ้า $C_1 = 1.00$ ไมโครฟารัด และ $C_2 = 4.00$ ไมโครฟารัด มาต่อแบบอนุกรม และต่อเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีความต่างศักย์ $\Delta V = 1.60$ โวลต์ ดังรูป ค่าถาม ประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุ C_1 มีค่ากี่ไมโครคูลอมบ์ (ไม่ปรากฏตัวเลือกในแหล่งข้อมูล)

ข้อ 29

โจทย อะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะ n ไปยังสถานะพื้นที่มีพลังงาน -13.6 อิเล็กตรอน-โวลต์ โดยแผ่รังสีที่มีพลังงาน 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์ ออกมา ค่าถาม n มีค่าเท่าใด (ไม่ปรากฏตัวเลือกในแหล่งข้อมูล)

ข้อ 30

โจทย เมื่อวางวัตถุยาว 2.0 เซนติเมตร ในแนวตั้งฉากกับแกนหลักสำคัญของเลนส์เว้าที่ระยะห่าง 20.0 เซนติเมตร จากเลนส์เว้า จะสังเกตเห็นภาพเสมือนของวัตถุมีความยาว 1.5 เซนติเมตร ค่าถาม ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าเป็นกี่เซนติเมตร (ไม่ปรากฏตัวเลือกในแหล่งข้อมูล)